

表 6 ECMO 操作及质量评价表 (3)

| 考核信息             |                                                                  |         |                           |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----|
| 被考核者             | _____                                                            | 岗位      | □ 医师 □ 灌注师 □ ICU 护士       |    |
| 考核日期             | 20__年__月__日                                                      | ECMO 模式 | □ VA □ VV □ ECPR          |    |
| 考核老师             | _____                                                            | 考核场景    | □ 模拟演练 □ 真实患者 □ 首次考核 □ 复考 |    |
| 评分说明             |                                                                  |         |                           |    |
| 等级               | 标准                                                               |         | 单项扣分原则                    |    |
| 满分               | 操作规范、流畅、无遗漏                                                      |         | 0 扣分                      |    |
| 合格               | 关键步骤无误，小瑕疵 ≤ 2 处                                                 |         | 按标准扣分                     |    |
| 不合格              | 关键步骤错误或遗漏 > 3 处                                                  |         | 需重新培训后复考                  |    |
| 一票否决项            | 以下之一判定不合格：①未排尽气体即连接患者 ②管路连接方向错误<br>③无菌原则严重违反 ④手摇泵不知位置 ⑤钳闭/开放顺序错误 |         |                           |    |
| 三、上机连接与转流 (25 分) |                                                                  |         |                           |    |
| 序                | 考核项目                                                             | 分值      | 扣分标准                      | 得分 |
| 1                | 置管前最后确认                                                          | 5       |                           |    |
|                  | 夹闭 4 个管路夹，管道钳夹闭动静脉管路末端，泵转速归零                                     | 3       | 未夹闭扣 3 分                  |    |
|                  | 台下医师将无菌管路包递交给置管医师时，再次口头确认"排气已完成，无气泡"                             | 2       | 未确认扣 2 分                  |    |
| 2                | 管路连接患者                                                           | 5       |                           |    |
|                  | 操作医师用无菌剪刀剪开管路，核对管路后连接患者插管                                        | 2       | 操作不规范扣 1 分                |    |
|                  | 连接接口处用注射器持续滴注生理盐水（防空气进入）                                         | 3       | 未滴注扣 3 分                  |    |
| 3                | 启动转流（关键步骤）                                                       | 10      |                           |    |
|                  | 先松开静脉端管路钳                                                        | 2       | 顺序错误→一票否决                 |    |
|                  | 启动血泵，转速调至 1500 RPM                                               | 2       | 操作错误扣 2 分                 |    |
|                  | 再松开动脉端管路钳                                                        | 2       | 顺序错误→一票否决                 |    |
|                  | 逐步调节转速至目标血流量，观察流量显示和患者血压                                         | 2       | 未观察扣 2 分                  |    |
|                  | VA-ECMO 目标流量：50-70mL/kg/min；VV-ECMO 目标流量：60-80 mL/kg/min         | 2       | 流量明显不当扣 2 分               |    |
| 4                | 上机后即刻确认                                                          | 5       |                           |    |
|                  | 确认动脉端管路颜色鲜红、静脉端暗红                                                | 1       | 未确认扣 1 分                  |    |
|                  | 确认管路无活动性气泡、无震颤/抖动                                                | 1       | 未确认扣 1 分                  |    |
|                  | 连接血氧监测仪（静脉端 SvO <sub>2</sub> ）                                   | 1       | 未连接扣 1 分                  |    |
|                  | 扎带固定所有连接端口，宽胶布妥善固定管路（无张力/牵拉）                                     | 1       | 未固定扣 1 分                  |    |
|                  | 设置报警上下限并激活（流量、转速、压力）                                             | 1       | 未设置扣 1 分                  |    |
| 三                | 小计                                                               | 25      |                           |    |

依据：ELSO Specialist Training Manual（第 4 版+ELSO 中心建设推荐（2014）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

**适用对象：**ECMO 团队成员（医师/灌注师/ICU 护士）培训与考核